



ZUCCHETTI



AI TrAIning

Analisi dei requisiti

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Scopo del prodotto	1
1.3. Obiettivi	1
1.4. Glossario	1
1.5. Riferimenti	2
1.5.1. Riferimenti normativi	2
1.5.2. Riferimenti informativi	2
2. Use cases	3
2.1. Introduzione	3
2.2. Attori	3
2.3. UC1 - Movimento	4
2.3.1. UC1.1 - Movimento con oggetto	5
2.4. UC2 - Salto	5
2.4.1. UC2.1 - Salto con oggetto	6
2.5. UC3 - Rotazione telecamera	7
2.5.1. UC3.1 - Rotazione telecamera manuale	7
2.5.2. UC3.2 - Rotazione telecamera automatica	8
2.6. UC4 - Caduta	8
2.7. UC5 - Riposizionamento	9
2.8. UC6 - Raccolta collezionabile	10
2.9. UC7 - Interazione con entità	11
2.9.1. UC7.1 - Interazione con entità automatica	12
2.9.1.1. UC7.1.1 - Visualizzazione messaggio	12
2.9.2. UC7.2 - Interazione con entità manuale	13
2.10. UC8 - Interazione con personaggio non giocabile	15
2.10.1. UC8.1 - Visualizzazione dialogo	16
2.10.2. UC8.2 - Avanti nel dialogo	16
2.10.3. UC8.3 - Scelta opzione dialogo	17
2.10.4. UC8.4 - Fine interazione	17
2.11. UC9 - Prendere un oggetto	18
2.12. UC10 - Lasciare un oggetto	19
2.13. UC11 - Interazione con un cartello	20
2.13.1. UC11.1 - Visualizzazione classificazioni oggetti scoperti	20
2.13.2. UC11.2 - Visualizzazione grafico	21
2.14. UC12 - Interazione con zona di transizione	22
2.14.1. UC12.1 - Transizione scena	22
2.15. UC13 - Interazione con macchina LR	23
2.16. UC14 - Inserimento punto nel grafico LR	24

2.17.	UC15 - Reset punti aggiunti nel grafico LR	24
2.18.	UC16 - Posizionamento sopra un nodo dell'albero di decisione	25
2.18.1.	UC16.1 - Visualizzazione scelte sull'albero di decisione	26
2.19.	UC17 - Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato	26
2.20.	UC18 - Salvataggio	26
2.21.	UC19 - Pausa	27
2.22.	UC20 - Riprendi	28
2.23.	UC21 - Opzioni	29
2.24.	UC22 - Torna alla hub	29
2.25.	UC23 - Torna al menu principale	30
2.26.	UC24 - Chiudi il gioco	30
2.27.	UC25 - Carica partita	31
2.28.	UC26 - Nuova partita	32
2.29.	UC27 - Modifica modalità finestra	33
2.30.	UC28 - Modifica risoluzione finestra	34
2.31.	UC29 - Modifica scala di risoluzione	34
2.32.	UC30 - Modifica anti-aliasing	34
2.33.	UC31 - Modifica qualità ombre	35
2.34.	UC32 - Cambia lingua	35
2.35.	UC33 - Modifica volume	36
2.36.	UC34 - Salva ed esci dalle opzioni	36
2.37.	UC35 - Accensione unità esterna condizionatore	37
2.38.	UC36 - Visualizzazione scena di intermezzo	37
3.	Requisiti	39
3.1.	Requisiti funzionali	39
3.2.	Requisiti di qualità	43
3.3.	Requisiti di vincolo	43
3.4.	Requisiti di accessibilità	44
3.5.	Tracciamento dei requisiti	44
4.	Riepilogo	48
4.1.	Tracciamento dei requisiti	48

Lista di immagini

Figura 1	Attore principale	3
Figura 2	Movimento	4
Figura 3	Salto	5
Figura 4	Rotazione telecamera	7
Figura 5	Caduta	8
Figura 6	Raccolta collezionabile	10
Figura 7	Interazione entità	11
Figura 8	Interazione entità automatica	12
Figura 9	Interazione manuale	13
Figura 10	Interazione personaggio non giocabile	15
Figura 11	Fine interazione	17
Figura 12	Prendere un oggetto	18
Figura 13	Lasciare un oggetto	19
Figura 14	Interazione cartello	20
Figura 15	Interazione zona di transizione	22
Figura 16	Interazione la macchina LR	23
Figura 17	Scelte albero di decisione	25
Figura 18	Apertura menu di pausa	27
Figura 19	Menu di pausa	28
Figura 20	Menu principale	31
Figura 21	Menu opzioni	33
Figura 22	Accensione unità esterna condizionatore	37

Lista di tabelle

Tabella 1	Requisiti di funzionalità	39
Tabella 2	Requisiti di qualità	43
Tabella 3	Requisiti di vincolo	43
Tabella 4	Requisiti di accessibilità	44
Tabella 5	Tracciamento requisiti	44
Tabella 6	Tracciamento requisiti	48

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i requisiti del videogioco sviluppato con il motore di gioco [Godot*](#). Vengono elencati tutti i casi d'uso e le interazioni tra il giocatore e il gioco, accompagnati da diagrammi UML per facilitare la comprensione. Inoltre, vengono analizzati i requisiti funzionali, di vincolo, di qualità e di accessibilità.

1.2. Scopo del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un videogioco con il motore di gioco [Godot*](#) di tipo [platformer*](#), in cui il giocatore controlla un personaggio che si muove in un ambiente tridimensionale.

Il gioco si basa su temi di [Intelligenza Artificiale*](#) e [Machine Learning*](#), sviluppando meccaniche ed elementi del livello basati su questi argomenti.

Il gioco comprende 3 livelli, ognuno con un tema diverso, un menu principale che viene visualizzato non appena il gioco viene avviato, e un menu di pausa che può essere visualizzato in qualsiasi momento durante il gioco.

1.3. Obiettivi

- **Introduzione a concetti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning:** il gioco introduce i giocatori a concetti di IA e ML attraverso meccaniche di gioco interattive e coinvolgenti.
- **Sviluppo di abilità di problem solving:** i giocatori devono affrontare sfide e ostacoli che richiedono l'applicazione di strategie basate su IA e ML per essere superati.
- **Creazione di un'esperienza di gioco coinvolgente:** il gioco mira a fornire un'esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, con livelli progettati per essere divertenti e impegnativi.

1.4. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio*](#).

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/>

Glossario.pdf

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

1.5. Riferimenti

1.5.1. Riferimenti normativi

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

1.5.2. Riferimenti informativi

- Slide T05 del corso di Ingegneria del Software:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T05.pdf>

- Diagrammi UML - Use case:

da cambiare

- Documentazione «Godot Engine»:

<https://docs.godotengine.org/en/stable/>

2. Use cases

2.1. Introduzione

Nelle seguenti sezioni sono riportati i casi d'uso del [videogioco*](#), che descrivono le funzionalità principali e le interazioni tra il giocatore e il gioco.

I casi d'uso sono organizzati in modo da rappresentare le azioni che il giocatore può compiere, le condizioni necessarie per eseguire tali azioni e le conseguenze di queste azioni.

2.2. Attori

Il gioco prevede un solo attore, il **giocatore**, cioè l'utente che interagisce con il videogioco, controllando il personaggio e prendendo decisioni durante il gioco.

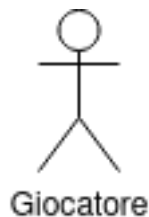


Figura 1: Attore principale

2.3. UC1 - Movimento

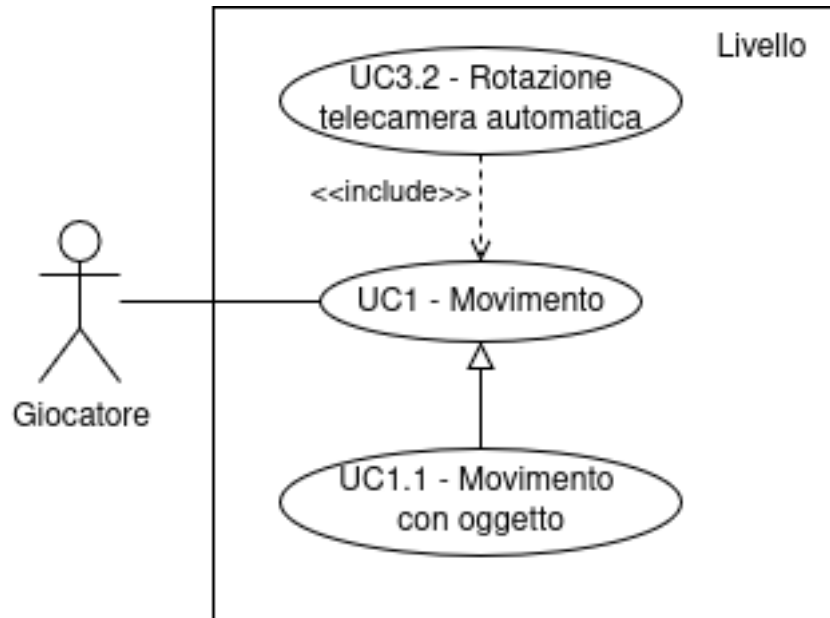


Figura 2: Movimento

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può muovere il personaggio in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando i tasti direzionali o i comandi di movimento del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- Il personaggio si muove nella direzione desiderata e interagisce con l'ambiente circostante.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o muove la levetta nel [controller*](#).
- Il personaggio si muove nella direzione desiderata.

Inclusioni:

- Rotazione telecamera automatica.

Generalizzazioni:

- Movimento con oggetto.

Estensioni:

- Salto.

2.3.1. UC1.1 - Movimento con oggetto

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può muovere il personaggio in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando i tasti direzionali o i comandi di movimento del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore ha un oggetto con sé.

Postcondizioni:

- Il personaggio si muove nella direzione desiderata
- Il personaggio sposta con sé l'oggetto.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o muove la levetta nel [controller*](#).
- Il personaggio si muove nella direzione desiderata insieme all'oggetto.

Estensioni:

- Lasciare un oggetto.

2.4. UC2 - Salto

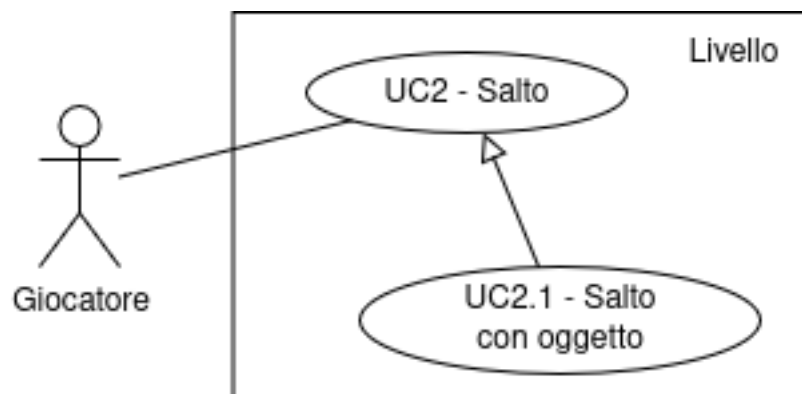


Figura 3: Salto

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

-
- Il giocatore può far saltare il personaggio utilizzando un tasto specifico o un comando del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore deve essere libero di muoversi.

Postcondizioni:

- Il personaggio esegue il salto.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o il comando per saltare.
- Il personaggio salta.

Generalizzazioni:

- Salto con oggetto.

2.4.1. UC2.1 - Salto con oggetto

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può far saltare il personaggio utilizzando un tasto specifico o un comando del controller mentre sta trasportando un oggetto.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore deve essere libero di muoversi.
- Il giocatore sta portando un oggetto.

Postcondizioni:

- Il personaggio esegue il salto portandosi l'oggetto.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o il comando per saltare.
- Il personaggio salta.

2.5. UC3 - Rotazione telecamera

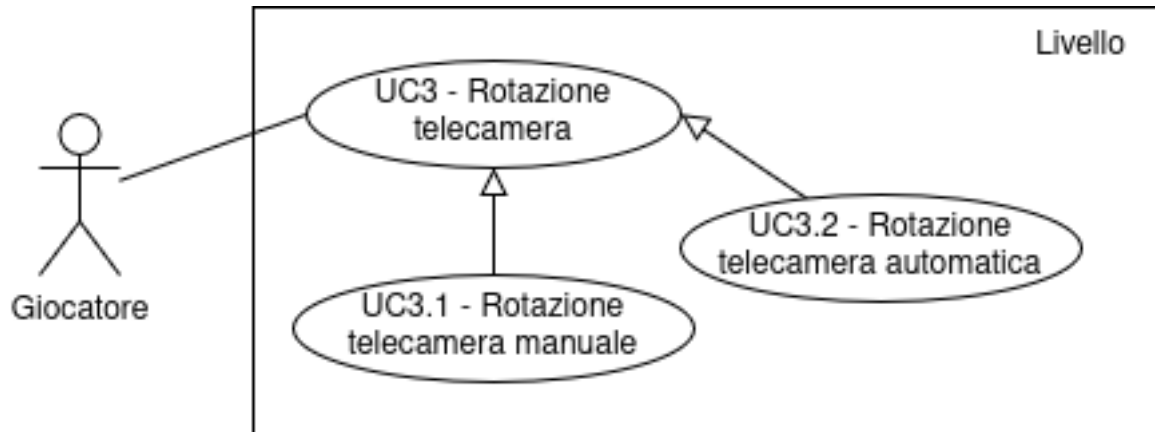


Figura 4: Rotazione telecamera

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

Scenario principale:

- La telecamera si muove attorno al personaggio.

Generalizzazioni:

- Rotazione telecamera manuale.
- Rotazione telecamera automatica.

2.5.1. UC3.1 - Rotazione telecamera manuale

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

Scenario principale:

- Il giocatore preme le frecce direzionali o lo [stick analogico*](#) destro del controller.
- La telecamera si muove attorno al personaggio.

2.5.2. UC3.2 - Rotazione telecamera automatica

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

Scenario principale:

- La telecamera si muove automaticamente dietro il personaggio.

2.6. UC4 - Caduta

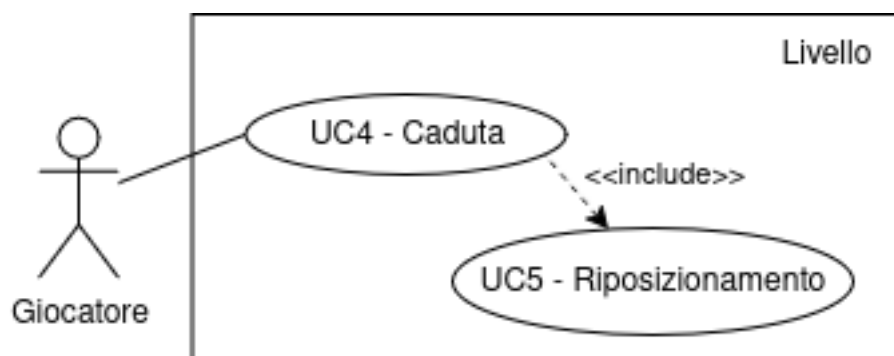


Figura 5: Caduta

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore cade dal livello ed entra nell'area di caduta.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore deve entrare in un'area di caduta.

Postcondizioni:

- Il giocatore torna dove era prima di cadere

Scenario principale:

- Il giocatore cade dal livello.
- Il giocatore entra in un'area di caduta
- Il giocatore torna dove si trovava prima di cadere.

Inclusioni:

- Riposizionamento.

2.7. UC5 - Riposizionamento

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore viene posizionato in una certa zona del livello.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- Il giocatore viene riposizionato.

Scenario principale:

- Il giocatore svolge una certa azione.
- La stessa azione riposiziona il giocatore in una zona diversa.

2.8. UC6 - Raccolta collezionabile

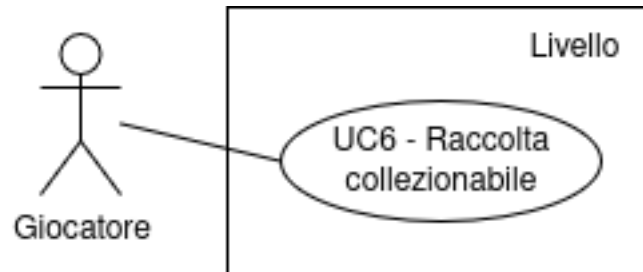


Figura 6: Raccolta collezionabile

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può raccogliere oggetti [collezionabili](#)* presenti nel livello.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco e deve esserci un oggetto collezionabile nelle vicinanze.

Postcondizioni:

- Il numero di collezionabili sale di un certo valore.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina all'oggetto collezionabile.
- Il collezionabile viene automaticamente raccolto.

2.9. UC7 - Interazione con entità

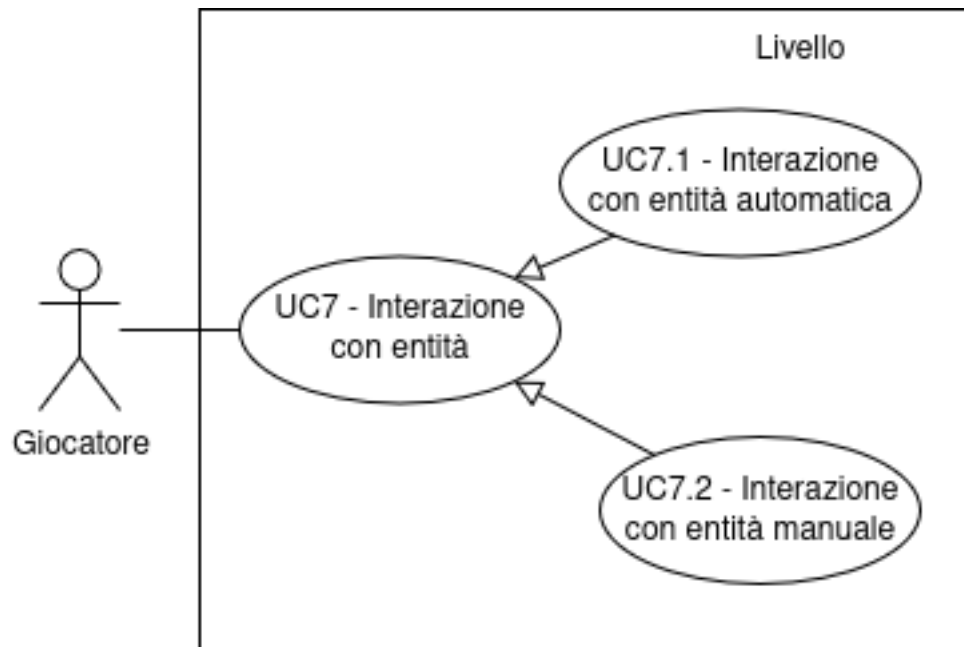


Figura 7: Interazione entità

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un'entità* e vede un messaggio.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

Postcondizioni:

- L'entità mostra un messaggio.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'entità mostra un messaggio.

Generalizzazioni:

- Interazione con un'entità automatica.
- Interazione con un'entità manuale.

2.9.1. UC7.1 - Interazione con entità automatica

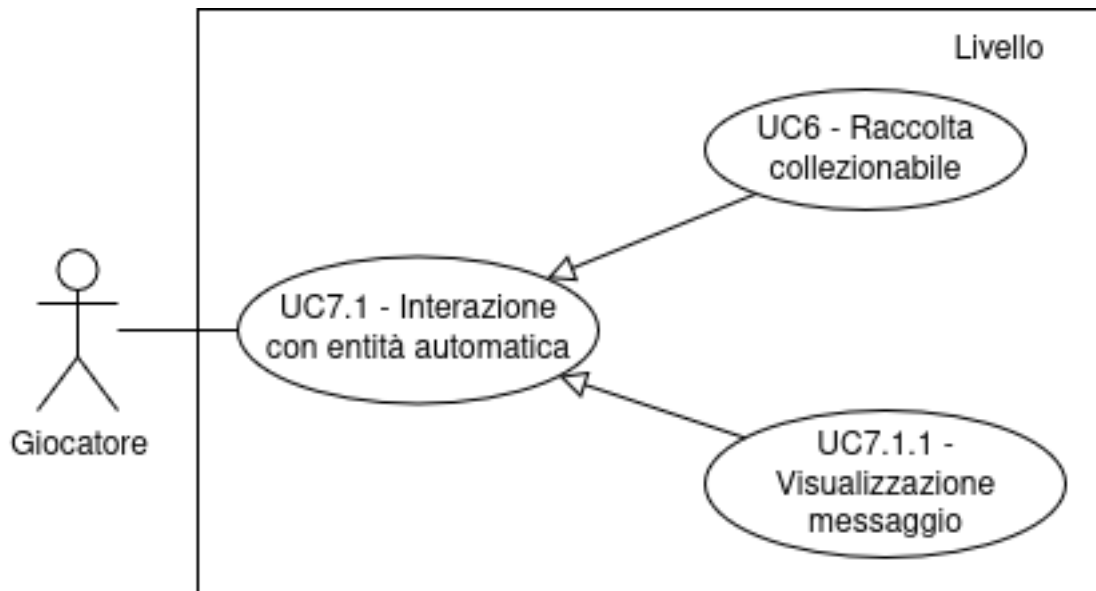


Figura 8: Interazione entità automatica

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un'entità.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

Postcondizioni:

- Il giocatore interagisce con l'entità.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'interazione avviene automaticamente.

Generalizzazioni:

- Raccolta collezionabile.
- Visualizzazione messaggio.

2.9.1.1. UC7.1.1 - Visualizzazione messaggio

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole visualizzare il messaggio di un'entità del gioco.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere lontano dall'entità.

Postcondizioni:

- Il giocatore visualizza il messaggio.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- Il giocatore visualizza il messaggio.

2.9.2. UC7.2 - Interazione con entità manuale

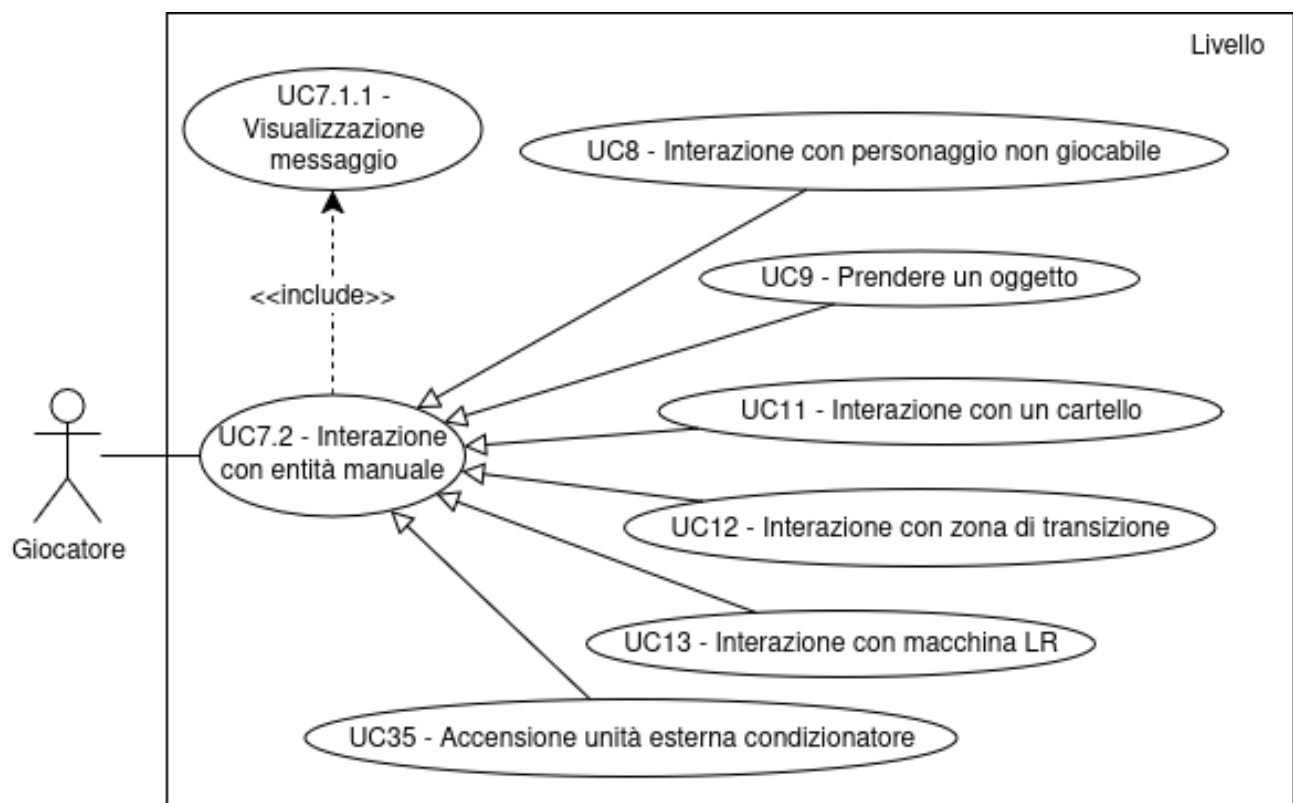


Figura 9: Interazione manuale

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un'entità e vede l'input che deve premere per interagire.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'entità mostra l'input da premere per interagire.
- Il giocatore preme l'input.

Inclusioni:

- Visualizzazione messaggio.

Generalizzazioni

- Interazione con personaggio non giocabile.
- Prendere un oggetto.
- Interazione con un cartello.
- Interazione con zona di transizione.
- Interazione con macchina LR.
- Accensione unità esterna condizionatore.

2.10. UC8 - Interazione con personaggio non giocabile

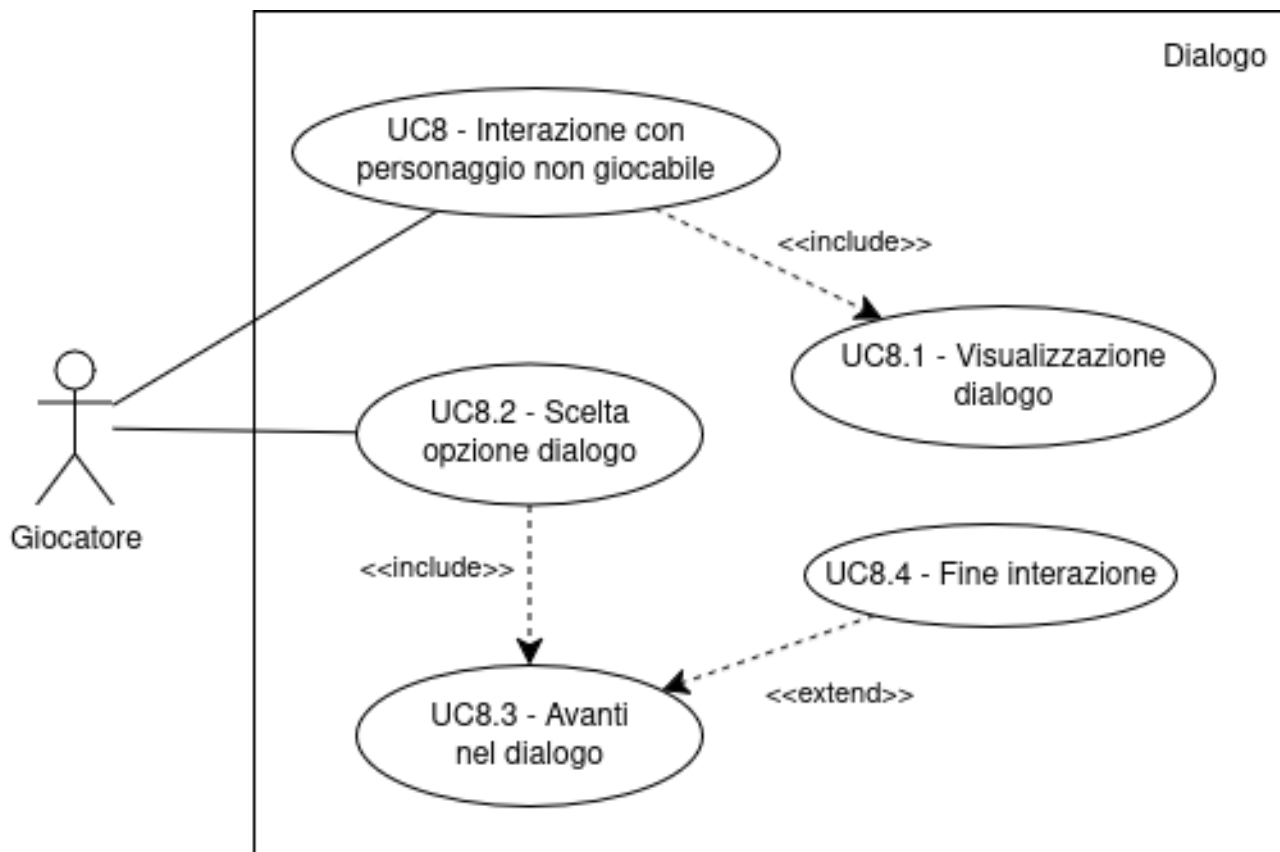


Figura 10: Interazione personaggio non giocabile

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un personaggio non giocabile.
- Il giocatore vede l'input che deve premere per interagire.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino a un personaggio non giocabile.

Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina a un personaggio non giocabile.
- Il personaggio non giocabile mostra l'input da premere per interagire.
- Il giocatore preme l'input.

Estensioni:

- Visualizzazione dialogo.

2.10.1. UC8.1 - Visualizzazione dialogo

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore visualizza il dialogo mostrato dall'entità.

Precondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire con l'entità.

Postcondizioni:

- L'entità mostra il dialogo.
- Il giocatore non può muoversi.

Scenario principale:

- Il giocatore visualizza il dialogo

Estensioni:

- Avanti nel dialogo.
- Scelta opzione dialogo.

2.10.2. UC8.2 - Avanti nel dialogo

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore vuole continuare il dialogo.

Precondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per andare avanti nel dialogo.

Postcondizioni:

- Viene mostrato il messaggio successivo del dialogo.

Scenario principale:

- Il giocatore preme l'input per andare avanti nel dialogo.
- Il giocatore visualizza il messaggio successivo.

Estensioni:

- Fine interazione.

2.10.3. UC8.3 - Scelta opzione dialogo

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore deve scegliere un'opzione per andare avanti nel dialogo.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un dialogo.
- Il giocatore visualizza le opzioni tra cui scegliere.

Postcondizioni:

- Il giocatore ha scelto l'opzione.
- Il dialogo finisce.

Scenario principale:

- Il giocatore preme l'input per scegliere l'opzione.
- Viene eseguita l'opzione scelta.

Estensioni:

- Avanti nel dialogo.

2.10.4. UC8.4 - Fine interazione

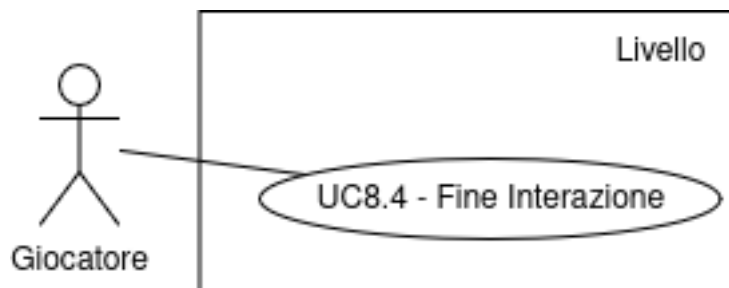


Figura 11: Fine interazione

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore vuole terminare l'interazione.

Precondizioni:

- Il giocatore sta interagendo con un'entità.

Postcondizioni:

-
- Il giocatore preme l'input
 - Il giocatore di interagire con l'entità.
 - Il giocatore può muoversi di nuovo.

Scenario principale:

- Il giocatore smette di interagire con l'entità.
- Il giocatore è libero di muoversi.

2.11. UC9 - Prendere un oggetto

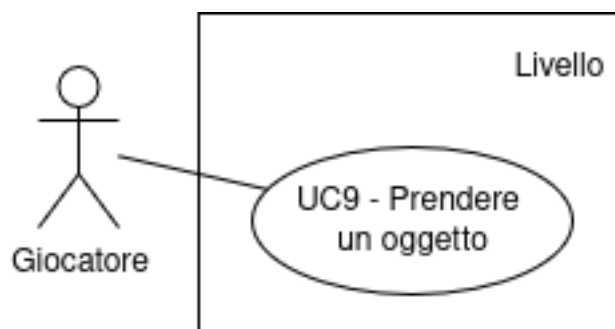


Figura 12: Prendere un oggetto

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può prendere un oggetto e poi muoversi con esso.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco
- Deve esserci un oggetto che il giocatore può raccogliere davanti a esso.

Postcondizioni:

- Il giocatore interagisce con l'oggetto.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina all'oggetto con cui può interagire.
- Il giocatore interagisce con l'oggetto.

Inclusione:

- Movimento con un oggetto

2.12. UC10 - Lasciare un oggetto

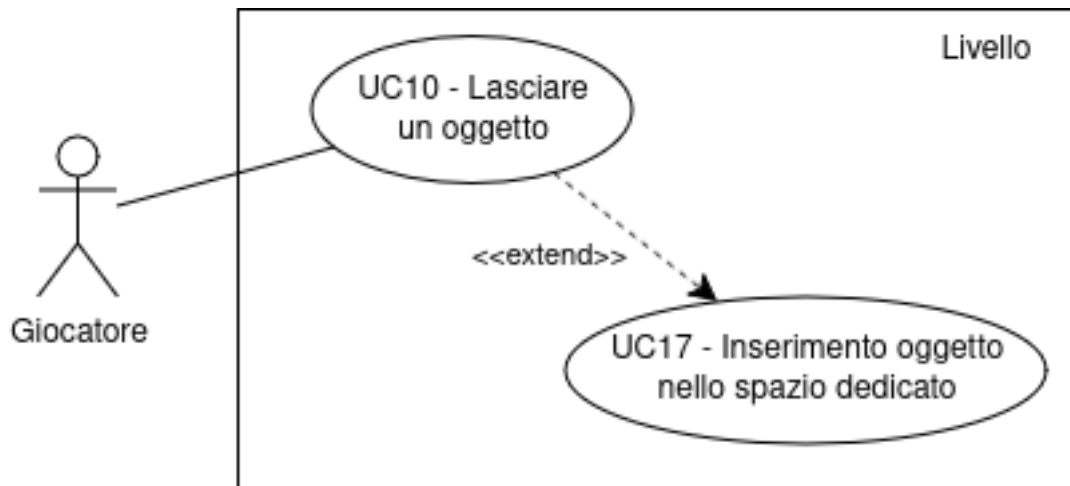


Figura 13: Lasciare un oggetto

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può lasciare un oggetto.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore sta portando un oggetto.

Postcondizioni:

- Il giocatore lascia l'oggetto.
- L'oggetto rimane nella posizione lasciato.

Scenario principale:

- Il giocatore preme lo stesso tasto con cui ha raccolto l'oggetto
- Il giocatore lascia l'oggetto.

Inclusioni:

- Movimento.

2.13. UC11 - Interazione con un cartello

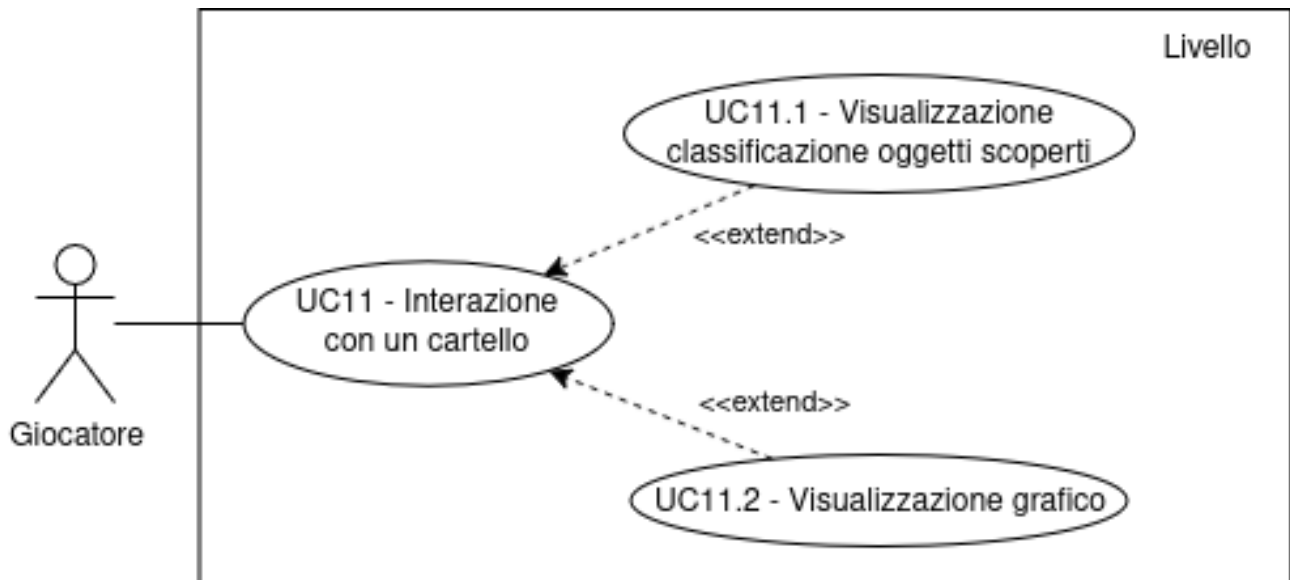


Figura 14: Interazione cartello

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un cartello e vede l'input che deve premere per interagire.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino a un cartello.

Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto il tasto.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto per interagire con il cartello.
- Il giocatore visualizza il messaggio del cartello.

Estensioni:

- Visualizzazione classificazione oggetti scoperti.
- Visualizzazione grafico.

2.13.1. UC11.1 - Visualizzazione classificazione oggetti scoperti

Attori principali:

-
- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore vuole visualizzare tutte le classificazioni degli oggetti che è riuscito ad indovinare nel livello.

Precondizioni:

- Il giocatore è dentro il livello del Decision Tree
- Il livello deve contenere un Decision Tree.

Postcondizioni:

- Il giocatore visualizza le classificazioni degli oggetti scoperti..

Scenario principale:

- Il giocatore visualizza le classificazioni degli oggetti scoperti.

Estensioni:

- Fine interazione

2.13.2. UC11.2 - Visualizzazione grafico

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore vuole visualizzare un grafico presente in un cartello.

Precondizioni:

- Il giocatore deve avere interagito con un cartello.

Postcondizioni:

- Il giocatore visualizza il grafico.

Scenario principale:

- Il giocatore visualizza il grafico.

Estensioni:

- Fine interazione

2.14. UC12 - Interazione con zona di transizione

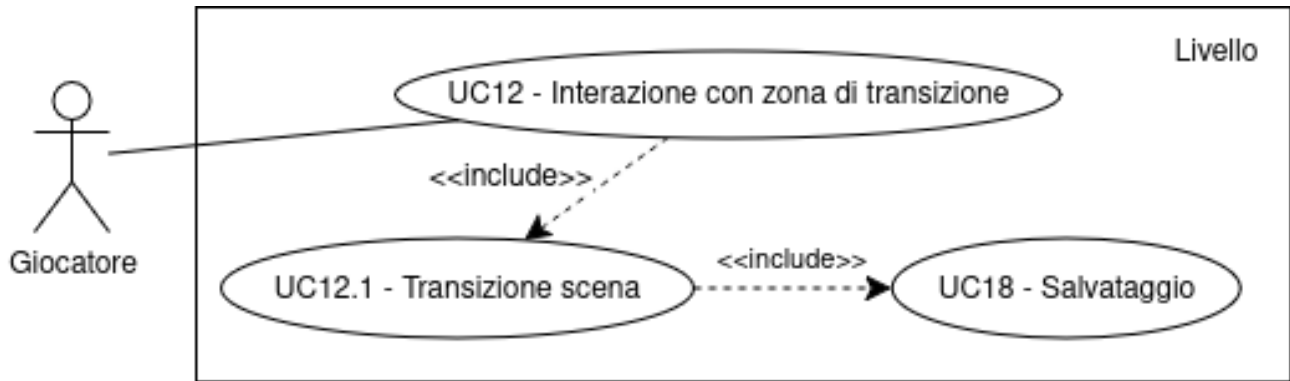


Figura 15: Interazione zona di transizione

Attori principali:

- Giocatore.

Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a una zona di transizione per cambiare livello.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto il tasto.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina alla zona di transizione.
- Il giocatore preme il tasto per interagire.

2.14.1. UC12.1 - Transizione scena

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore cambia livello.

Precondizioni:

- Il giocatore deve aver interagito con un'area di transizione.

Postcondizioni:

- Il giocatore è nel nuovo livello.

Scenario principale:

- Dopo aver premuto il tasto, avviene una transizione.
- Dopo la transizione, il giocatore si trova nel nuovo livello.

Inclusioni:

- Salvataggio.

2.15. UC13 - Interazione con macchina LR

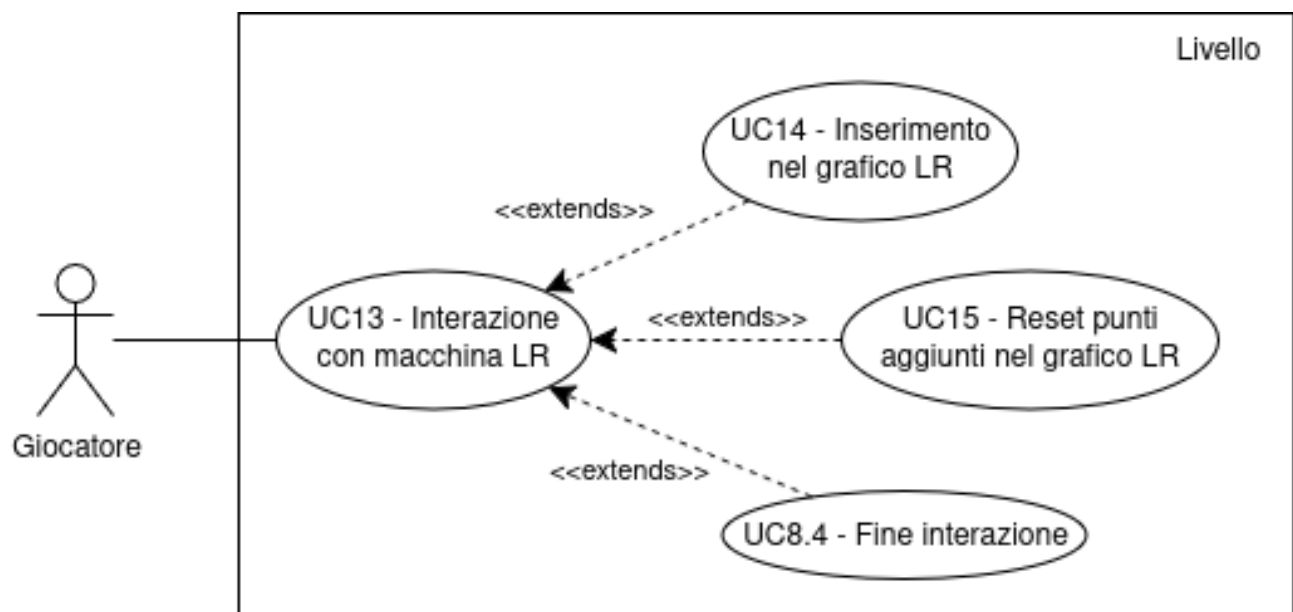


Figura 16: Interazione la macchina LR

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole interagire con la macchina per posizionare dei punti sul grafico [LR*](#).

Precondizioni:

- Il giocatore deve trovarsi in un'area per interagire con la macchina.

Postcondizioni:

- Il giocatore può usare la macchina.

Scenario principale:

- Il giocatore entra in una zona per interagire con la macchina.
- Il giocatore preme il tasto «interagisci».
- Il giocatore usa la macchina.

Estensioni:

- Inserimento punto nel grafico LR

-
- Reset dei punti aggiunti al grafico LR
 - Disinterazione con macchina LR

2.16. UC14 - Inserimento punto nel grafico LR

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole posizionare un punto sul grafico LR.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in utilizzo di una macchina LR.

Postcondizioni:

- Il punto viene posizionato sul grafico.

Scenario principale:

- Il giocatore mira dove vuole posizionare il punto.
- Il giocatore preme il tasto «Interagisci».
- Il punto viene posizionato e la retta del grafico viene aggiornata.

2.17. UC15 - Reset punti aggiunti nel grafico LR

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole togliere i punti da lui aggiunti nel grafico.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in utilizzo di una macchina LR.

Postcondizioni:

- I punti aggiunti dal giocatore vengono tolti

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto «Reset».
- I punti aggiunti dal giocatore vengono tolti e la retta del grafico viene aggiornata.

2.18. UC16 - Posizionamento sopra un nodo dell'albero di decisione

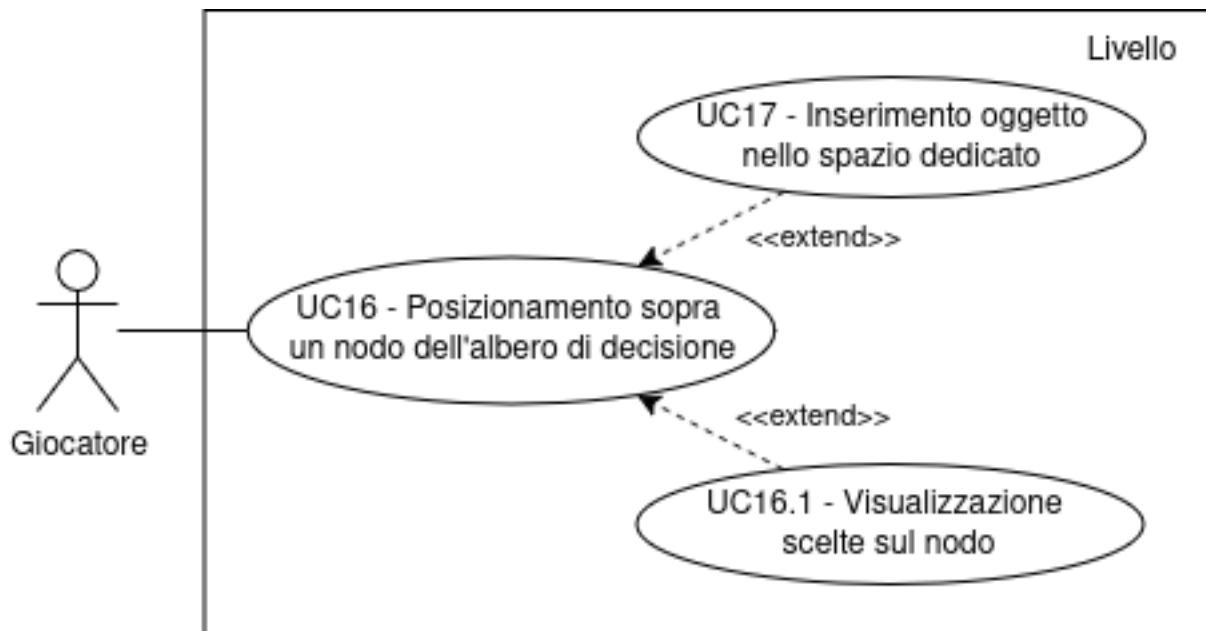


Figura 17: Scelte albero di decisione

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole posizionarsi sopra un nodo dell'albero di decisione.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Deve essere presente un albero di decisione nel livello.

Postcondizioni:

- Il giocatore è posizionato sopra un nodo dell'albero di decisione.

Scenario principale:

- Il giocatore si muove verso il nodo scelto.
- Il giocatore si posiziona sopra il nodo

Inclusioni:

- Visualizzazione delle scelte sull'albero di decisione.

2.18.1. UC16.1 - Visualizzazione scelte sull'albero di decisione

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore vuole proseguire nell'albero di decisione.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere sopra un nodo dell'albero di decisione.

Postcondizioni:

- Il giocatore sceglie la direzione in base alle scelte disponibili.

Scenario principale:

- Il giocatore si posiziona sopra un nodo dell'albero di decisione.
- Il giocatore vede le scelte disponibili.
- Il giocatore sceglie una direzione.

2.19. UC17 - Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore posiziona l'oggetto che sta portando in uno spazio apposito.

Precondizioni:

- Il giocatore deve portare un oggetto.

Postcondizioni:

- Se l'oggetto è giusto, il nuovo oggetto viene mostrato nella visualizzazione delle classificazioni degli oggetti scoperti.

Scenario principale:

- Il giocatore lascia l'oggetto in una zona speciale.

Inclusioni:

- Salvataggio.

2.20. UC18 - Salvataggio

Attori principali:

-
- Giocatore

Descrizione:

- Il gioco salva in automatico in momenti specifici.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- La partita viene salvata e il giocatore può riprendere da quel punto in un secondo momento.

Scenario principale:

- Il giocatore passa in una zona di transizione.
- Il gioco salva i dati.

2.21. UC19 - Pausa

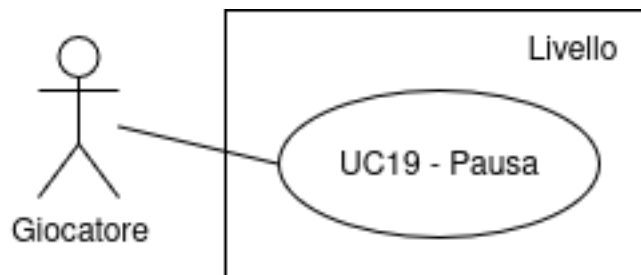


Figura 18: Apertura menu di pausa

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento per accedere al menu di pausa.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

Postcondizioni:

- Il gioco si interrompe e viene visualizzato il menu di pausa.

Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto di pausa o il comando del controller.
- Il gioco si interrompe e viene visualizzato il menu di pausa.

2.22. UC20 - Riprendi

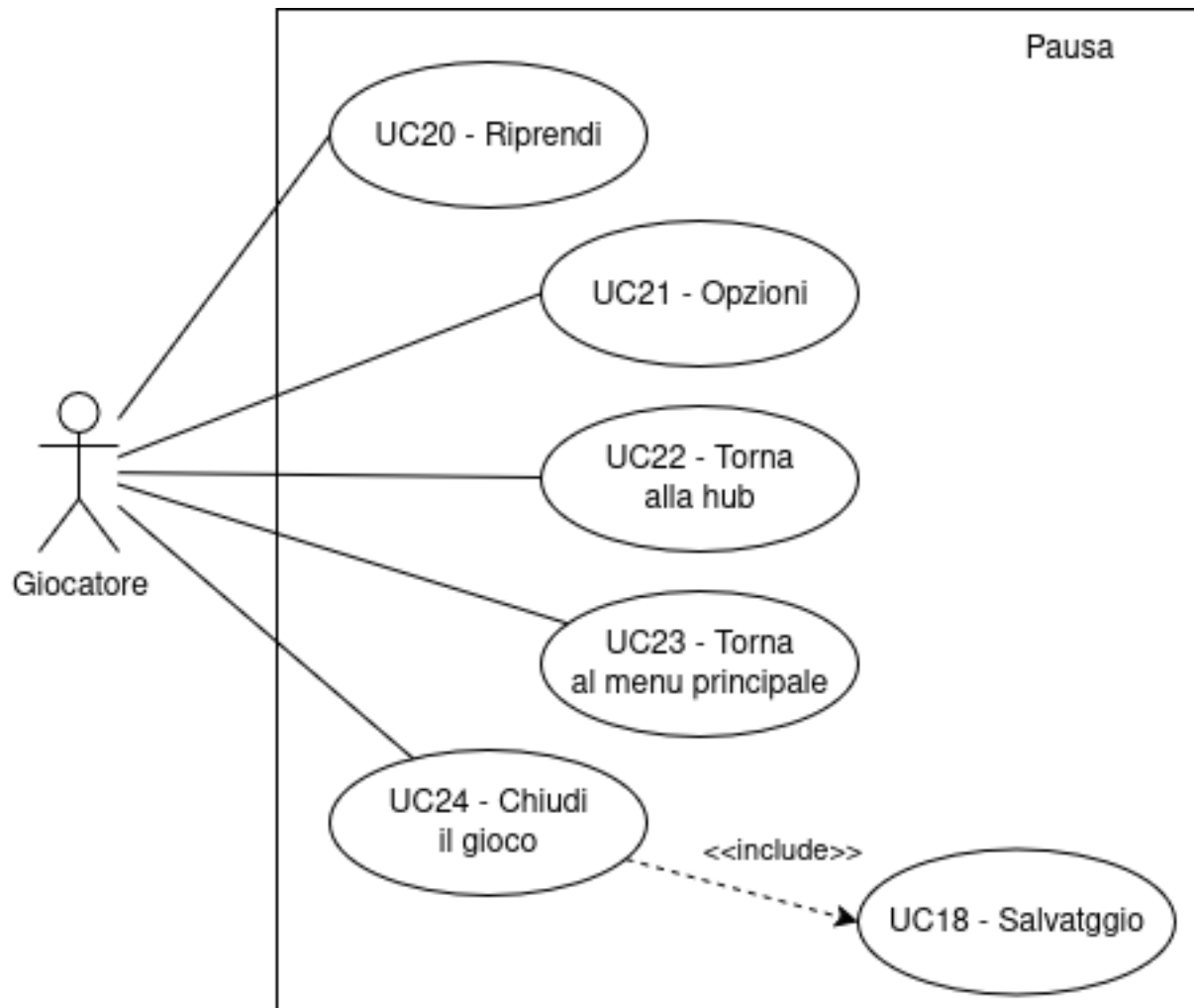


Figura 19: Menu di pausa

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può riprendere il gioco dal menu di pausa.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- Il gioco riprende dalla posizione in cui era stato interrotto.

Scenario principale:

-
- Il giocatore seleziona l'opzione «Riprendi gioco» dal menu di pausa.
 - Il gioco riprende dalla posizione in cui era stato interrotto.

2.23. UC21 - Opzioni

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può accedere alle opzioni del gioco dal menu di pausa per modificare le impostazioni come volume, risoluzione, modalità finestra/schermo intero e lingua.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- Il giocatore può modificare le impostazioni del gioco.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Opzioni» dal menu di pausa.
- Il gioco visualizza le opzioni disponibili per la modifica delle impostazioni.

2.24. UC22 - Torna alla hub

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può ritornare al livello «hub» da qualsiasi altro livello.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.
- Il giocatore non deve essere già nel livello hub.

Postcondizioni:

- Il giocatore torna al livello hub.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Torna alla hub» dal menu di pausa.
- Lo schermo diventa nero per una breve durata di tempo.
- Il giocatore torna al livello hub.

2.25. UC23 - Torna al menu principale

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può tornare al menu principale dal menu di pausa.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- Il gioco torna al menu principale e il giocatore può scegliere di avviare una nuova partita o caricare una partita salvata.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Torna al menu principale» dal menu di pausa.
- Il gioco torna al menu principale.

2.26. UC24 - Chiudi il gioco

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può chiudere il gioco premendo il tasto.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa o nel menu principale.

Postcondizioni:

- Il gioco viene chiuso.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Esci dal gioco» dal menu di pausa o dal menu principale.
- Il gioco viene chiuso.

2.27. UC25 - Carica partita

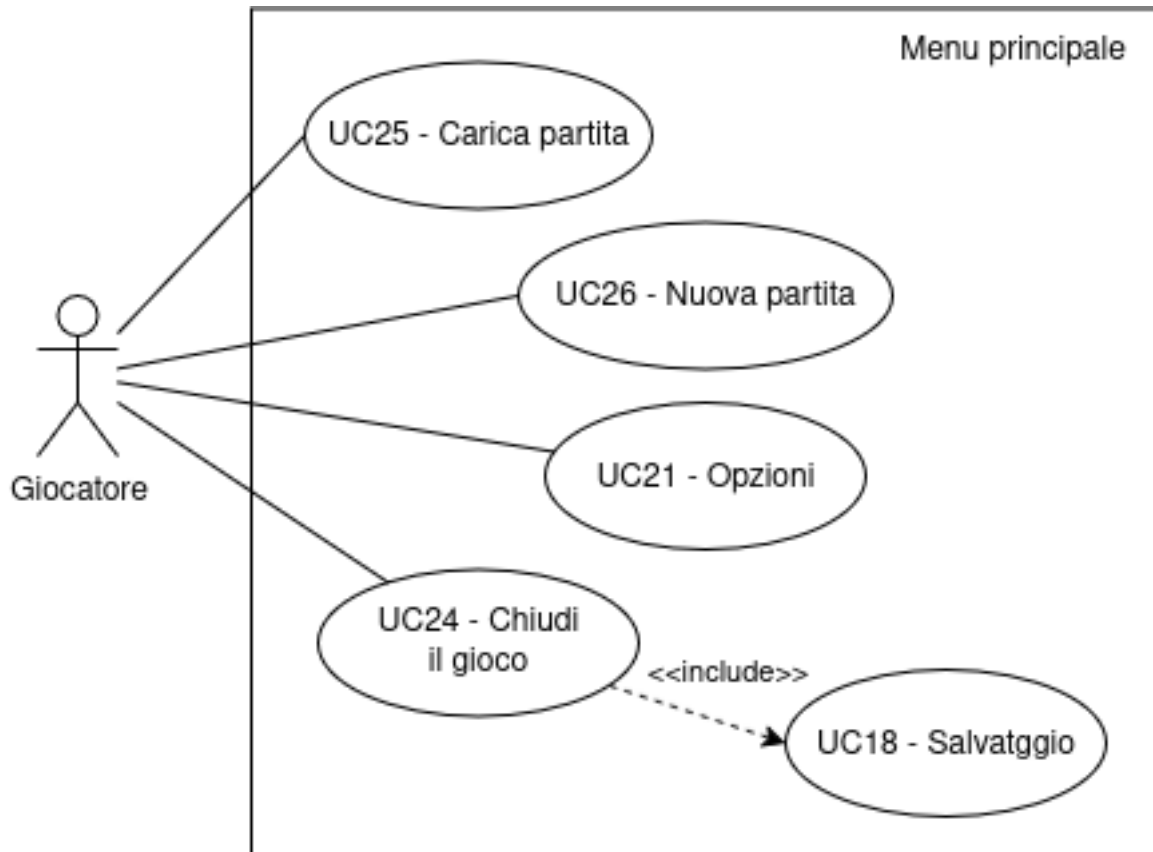


Figura 20: Menu principale

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può caricare una partita salvata dal menu principale.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere avviato e il menu principale deve essere visualizzato.
- Il gioco presenta dei dati di salvataggio esistenti.

Postcondizioni:

- Il gioco carica lo stato della partita salvata e il giocatore viene portato al livello in cui si trovava.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Carica partita» dal menu principale.
- Il gioco carica lo stato della partita salvata e il giocatore viene portato al livello in cui si trovava.

2.28. UC26 - Nuova partita

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può avviare il gioco dal menu principale.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere avviato e il menu principale deve essere visualizzato.
- Il gioco non ha dati di salvataggio esistenti

Postcondizioni:

- Il gioco inizia e il giocatore viene portato al livello base.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Nuova partita» dal menu principale.
- Il gioco inizia e il giocatore viene portato al livello base.

2.29. UC27 - Modifica modalità finestra

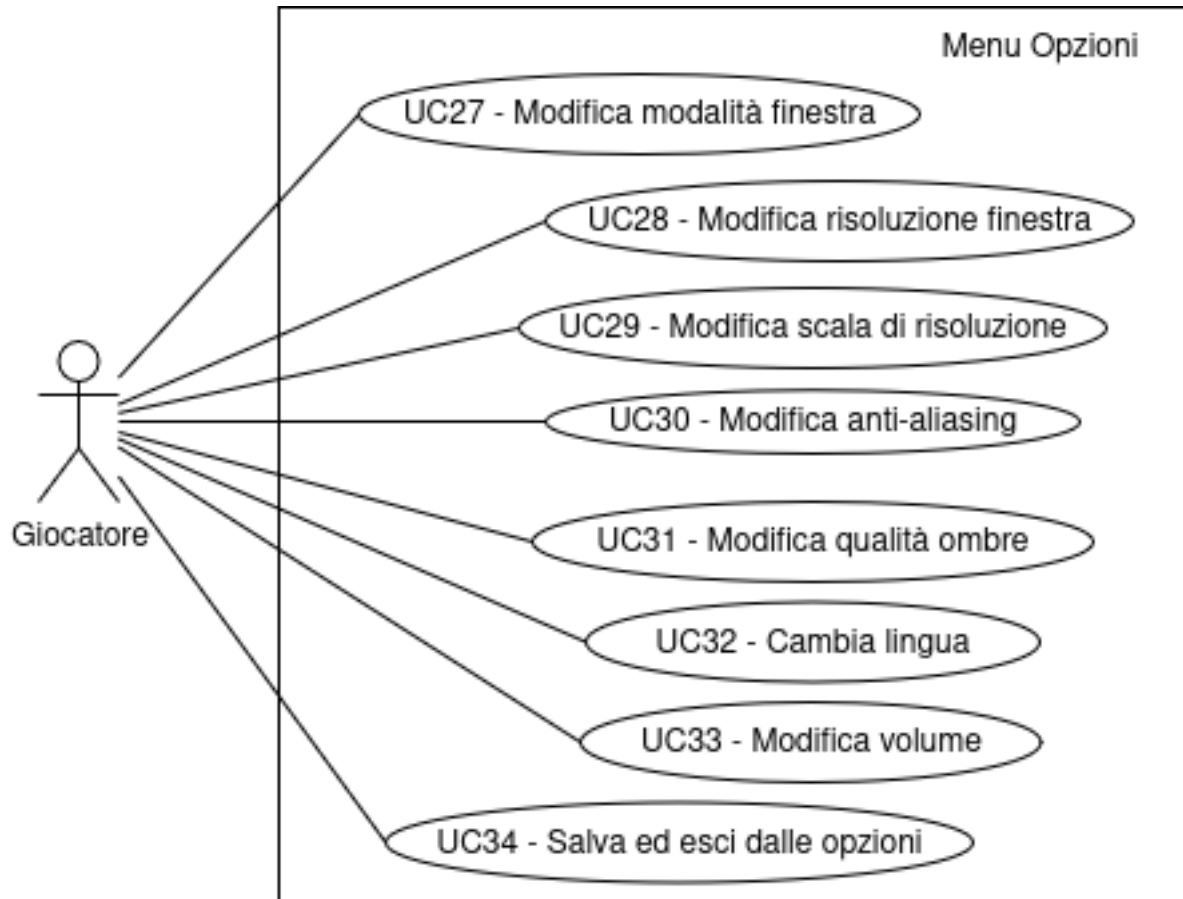


Figura 21: Menu opzioni

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la modalità di visualizzazione del gioco (finestra o schermo intero) dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La modalità di visualizzazione del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica modalità finestra/schermo intero» dal menu delle opzioni.

-
- Il gioco cambia la modalità di visualizzazione in base alla selezione del giocatore.

2.30. UC28 - Modifica risoluzione finestra

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la risoluzione del gioco dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La risoluzione del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica risoluzione» dal menu delle opzioni.
- Il gioco visualizza un elenco di risoluzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.

2.31. UC29 - Modifica scala di risoluzione

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la scala di risoluzione dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La scala di risoluzione viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Scala di risoluzione» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore scorre la barra sul valore desiderato.
- Il gioco cambia la scala di risoluzione in base alla selezione del giocatore.

2.32. UC30 - Modifica anti-aliasing

Attori principali:

-
- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la qualità delle ombre dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La qualità delle ombre viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Qualità ombre» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di opzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la qualità delle ombre in base alla selezione del giocatore.

2.33. UC31 - Modifica qualità ombre

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la qualità delle ombre dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La qualità delle ombre viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Qualità ombre» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di opzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la qualità delle ombre in base alla selezione del giocatore.

2.34. UC32 - Cambia lingua

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare la lingua del gioco dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- La lingua del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica lingua» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di lingue disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la lingua in base alla selezione del giocatore.

2.35. UC33 - Modifica volume

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può modificare il volume del gioco dal menu delle opzioni.

Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

Postcondizioni:

- Il volume del gioco viene modificato in base alle preferenze del giocatore.

Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica volume» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un cursore per regolare il volume.

2.36. UC34 - Salva ed esci dalle opzioni

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore può salvare le opzioni scelte.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere nel menu di opzioni.

Postcondizioni

- Il gioco salva ed applica le opzioni.

Scenario principale:

- Il gioco salva le opzioni.
- Il gioco applica le opzioni.
- Il menu di opzioni viene chiuso.

2.37. UC35 - Accensione unità esterna condizionatore

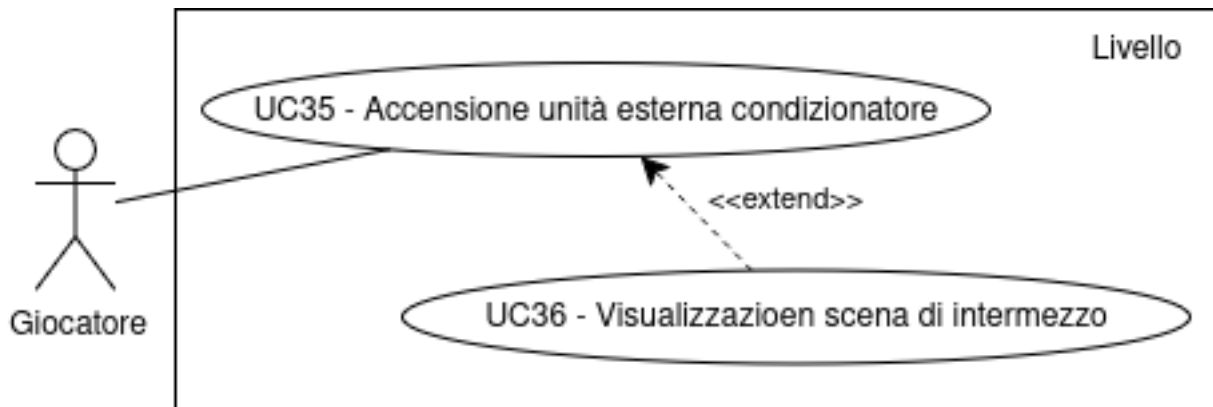


Figura 22: Accensione unità esterna condizionatore

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore accende un'unità esterna di un condizionatore.

Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello

Postcondizioni

- L'unità esterna del condizionatore viene accesa
- Il giocatore non può più interagire con l'entità.

Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina all'entità.
- Il giocatore preme l'input per accendere l'unità esterna del condizionatore.

2.38. UC36 - Visualizzazione scena di intermezzo

Attori principali:

- Giocatore

Descrizione:

- Il giocatore visualizza una [scena di intermezzo*](#).

Precondizioni:

- Il giocatore deve soddisfare certe condizioni.

Postcondizioni

- Il giocatore visualizza la scena di intermezzo

Scenario principale:

- Il giocatore soddisfa le condizioni per la scena di intermezzo.
- Il giocatore si ferma.
- Il giocatore visualizza la scena di intermezzo.
- Il giocatore può tornare a muoversi.

3. Requisiti

In questa sezione vengono elencati i requisiti del capitolato, individuati durante la fase di analisi. Ogni [requisito](#)* viene identificato da un codice, scelto in base ai seguenti parametri:

R - [numero] - [tipo] - [priorità]

con:

- **Numero:** numero progressivo che identifica il requisito, parte da 01.
- **Tipo:** può essere
 - **F:** requisito funzionale, indica una funzionalità del sistema;
 - **Q:** requisito di qualità, definisce le caratteristiche della qualità del prodotto, come un sistema deve essere o come il sistema deve esibirsi, per soddisfare le esigenze dell'utente;
 - **V:** requisito deciso con il tutor aziendale e vincolante per il completamento del progetto;
 - **A:** requisito di accessibilità, indica una funzionalità da soddisfare per rendere il gioco accessibile ad un numero maggiore di utenti.
- **Priorità:** può essere
 - **O:** Obbligatorio e necessario per considerare il prodotto completo;
 - **D:** Desiderabile, non strettamente necessario ma è un valore aggiunto;

Infine, nella sezione fonte, viene scritto se il requisito è stato deciso dallo studente o tramite una discussione con il tutor aziendale.

3.1. Requisiti funzionali

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-01-F-O	Il giocatore deve essere in grado di muoversi in uno spazio tridimensionale	UC1 Discussione con il tutor aziendale
R-02-F-O	Il giocatore deve essere in grado di muoversi in uno spazio tridimensionale portando un oggetto	UC1.1 Discussione con il tutor aziendale
R-03-F-O	Il giocatore deve essere in grado saltare	UC2 Decisione interna
R-04-F-O	Il giocatore deve essere in grado di saltare con un oggetto in mano	UC2.1 Decisione interna

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-05-F-O	La telecamera deve muoversi automaticamente dietro il giocatore quando questo si muove	UC3, UC3.1 Decisione interna
R-06-F-O	Il giocatore deve essere in grado di ruotare la telecamera	UC3, UC3.2 Decisione interna
R-07-F-O	Il giocatore deve tornare in una posizione precedente quando cade dal livello	UC4, UC5 Decisione interna
R-08-F-O	Il giocatore deve essere in grado di raccogliere collezionabili sparsi per il livello	UC6 Discussione con il tutor aziendale
R-09-F-O	Il giocatore deve essere in grado di interagire con entità presenti nel livello	UC7, UC7.1, UC7.2 Discussione con il tutor aziendale
R-10-F-O	Il giocatore deve poter visualizzare il dialogo quando interagisce con delle entità specifiche	UC8 Decisione interna
R-11-F-O	Il giocatore deve poter andare avanti nel dialogo	UC8.1 Decisione interna
R-12-F-O	Il giocatore deve poter finire l'interazione con l'entità	UC8.2 Decisione interna
R-13-F-O	Il giocatore deve poter scegliere un'opzione quando ne vengono mostrate di più	UC8.3 Decisione interna
R-14-F-O	Il giocatore deve poter essere in grado di raccogliere oggetti	UC9 Discussione con il tutor aziendale
R-15-F-O	Il giocatore deve poter essere in grado di lasciare l'oggetto che sta portando	UC10 Discussione con il tutor aziendale
R-16-F-O	Il giocatore deve poter visualizzare gli oggetti che ha classificato correttamente	UC11 Discussione con il tutor aziendale
R-17-F-O	Il giocatore deve poter essere in grado di cambiare livello	UC12 Decisione interna

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-18-F-O	Il giocatore deve poter interagire con la macchina LR	UC13 Discussione con il tutor aziendale
R-19-F-O	Il giocatore deve poter inserire punti nel grafico LR	UC14 Discussione con il tutor aziendale
R-20-F-O	Il giocatore deve poter resettare i punti aggiunti nel grafico LR	UC15 Discussione con il tutor aziendale
R-21-F-O	Il giocatore deve poter interrompere l'interazione con la macchina LR	UC16 Discussione con il tutor aziendale
R-22-F-O	Lo spazio deve riconoscere se l'oggetto posto sopra sia giusto o sbagliato	UC17 Discussione con il tutor aziendale
R-23-F-O	Il gioco deve salvare automaticamente i progressi in momenti specifici	UC18 Decisione interna
R-24-F-O	Il giocatore deve poter mettere in pausa il gioco	UC19 Decisione interna
R-25-F-O	Il giocatore deve poter riprendere il gioco dal menu di pausa	UC20 Decisione interna
R-26-F-O	Il giocatore deve poter accedere alle opzioni del gioco	UC21 Decisione interna
R-27-F-O	Il giocatore deve poter tornare al livello hub dal menu di pausa	UC22 Decisione interna
R-28-F-D	Il giocatore deve poter tornare al menu principale dal menu di pausa	UC23 Decisione interna
R-29-F-O	Il giocatore deve poter chiudere il gioco dal menu di pausa o principale	UC24 Decisione interna
R-30-F-O	Il giocatore deve poter caricare una partita salvata dal menu principale	UC25 Decisione interna

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-31-F-O	Il giocatore deve poter avviare una nuova partita dal menu principale	UC26 Decisione interna
R-32-F-O	Il giocatore deve poter modificare la modalità della finestra dal menu delle opzioni	UC27 Decisione interna
R-33-F-O	Il giocatore deve poter modificare la risoluzione della finestra	UC28 Decisione interna
R-34-F-D	Il giocatore deve poter modificare la scala di risoluzione del gioco	UC29 Decisione interna
R-35-F-D	Il giocatore deve essere in grado di poter modificare il tipo di anti-aliasing usato nel gioco, oppure non usarlo	UC30 Decisione interna
R-36-F-D	Il giocatore deve essere in grado di modificare la qualità delle ombre nel gioco	UC31 Decisione interna
R-37-F-D	Il giocatore deve poter cambiare lingua di gioco	UC32 Decisione interna
R-38-F-D	Il giocatore deve poter cambiare il volume generale del gioco	UC33 Decisione interna
R-39-F-O	Il gioco deve applicare e salvare le opzioni selezionate	UC34 Decisione interna
R-40-F-O	Il giocatore deve poter accendere delle unità esterne di un condizionatore premendo un tasto	UC35 Discussione con il tutor aziendale
R-41-F-O	Il giocatore deve poter vedere scene di intermezzo	UC36 Decisione interna

Tabella 1: Requisiti di funzionalità

3.2. Requisiti di qualità

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-01-Q-O	È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti la progettazione architettuale	Decisione interna
R-02-Q-O	È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti le tecnologie utilizzate	Decisione interna
R-03-Q-O	È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti la progettazione della base di dati	Decisione interna
R-04-Q-O	È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti l'implementazione del sistema di raccomandazione utilizzato con LLM	Decisione interna
R-05-Q-O	Tutte le attività del progetto devono essere svolte rispettando le Norme di Progetto	Decisione interna
R-06-Q-O	Tutto il codice e la documentazione vanno salvati all'interno di un repository pubblico	Decisione interna

Tabella 2: Requisiti di qualità

3.3. Requisiti di vincolo

ID Requisito	Descrizione
R-01-V-O	Il gioco deve avere almeno 3 livelli
R-02-V-O	Un livello deve avere come tema «Regressione lineare»
R-03-V-O	Un livello deve avere come tema «Alberi di decisione»
R-04-V-O	Un livello deve avere come tema «Causalità»
R-05-V-O	Il movimento del gioco deve essere tridimensionale

Tabella 3: Requisiti di vincolo

3.4. Requisiti di accessibilità

ID Requisito	Descrizione	Fonte
R-01-A-O	Il gioco deve supportare il sistema operativo Windows	Decisione interna
R-02-A-D	Il gioco deve supportare il sistema operativo Ubuntu	Decisione interna
R-03-A-D	Il gioco deve supportare il sistema operativo MacOS	Decisione interna
R-04-A-D	La piattaforma deve essere responsive e funzionare correttamente su dispositivi desktop con risoluzione minima di 640x360px	Decisione interna
R-05-A-O	Il gioco deve supportare input da tastiera	Decisione interna
R-06-A-D	Il gioco deve supportare input da un controller generico	Decisione interna
R-07-A-O	Il gioco deve mostrare gli input del dispositivo che si sta usando	Discussione con il tutor aziendale

Tabella 4: Requisiti di accessibilità

3.5. Tracciamento dei requisiti

Requisito	Fonti	Soddisfatto
R-01-F-O	UC1	✓
R-02-F-O	UC1.1	✓
R-03-F-O	UC2	✓
R-04-F-O	UC2.1	✓
R-05-F-O	UC3, UC3.1	✓
R-06-F-D	UC3, UC3.2	✓
R-07-F-O	UC4, UC5	✓

Requisito	Fonti	Soddisfatto
R-08-F-O	UC5	✓
R-09-F-O	UC6, UC7.1, UC7.2	✓
R-10-F-O	UC7	✓
R-11-F-O	UC8	✓
R-12-F-D	UC8.1	✓
R-13-F-O	UC8.2	✓
R-14-F-O	UC8.3	✓
R-15-F-O	UC9	✓
R-16-F-O	UC11	✓
R-17-F-O	UC12	✓
R-18-F-O	UC13	✓
R-19-F-O	UC14	✓
R-20-F-O	UC15	✓
R-21-F-O	UC16	✓
R-22-F-O	UC17	✓
R-23-F-D	UC18	✓
R-24-F-D	UC19	✓
R-25-F-D	UC20	✓
R-26-F-O	UC21	✓
R-27-F-D	UC22	✓
R-28-F-O	UC23	✓
R-29-F-O	UC24	✓
R-30-F-O	UC25	✓
R-31-F-O	UC26	✓

Requisito	Fonti	Soddisfatto
R-32-F-O	UC27	✓
R-33-F-O	UC28	✓
R-34-F-D	UC29	✓
R-35-F-D	UC30	✓
R-36-F-D	UC31	✓
R-37-F-D	UC32	✓
R-38-F-O	UC33	✓
R-39-F-O	UC34	✓
R-40-F-O	UC35	✓
R-41-F-O	UC36	✓
R-01-Q-O	Decisione interna	✓
R-02-Q-O	Decisione interna	✓
R-03-Q-O	Decisione interna	✓
R-04-Q-O	Decisione interna	✓
R-05-Q-O	Decisione interna	✓
R-06-Q-O	Decisione interna	✓
R-01-V-O	Progetto	✓
R-02-V-O	Progetto	✓
R-03-V-O	Progetto	✓
R-04-V-O	Progetto	✓
R-05-V-O	Progetto	✓
R-01-A-O	Decisione interna	✓
R-02-A-D	Decisione interna	
R-03-A-O	Decisione interna	

Requisito	Fonti	Soddisfatto
R-04-A-D	Decisione interna	
R-05-A-D	Decisione interna	✓
R-06-A-D	Decisione interna	
R-07-A-O	Discussione con il tutor aziendale	

Tabella 5: Tracciamento requisiti

4. Riepilogo

4.1. Tracciamento dei requisiti

Tipologia	Obbligatoria	Desiderabili	Totale
Funzionali	33	8	41
Qualità	6	-	6
Vincolo	5	-	5
Accessibilità	3	4	7
Totale			58

Tabella 6: Tracciamento requisiti